

러셀 2 권 14 장 챕터 테스트

_____ 학교 _____ 학년 이름 _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

사진을 찍는데 친구가 “저기 ‘빛을 [비출]’ 좀 가려 줘.”라고 말해야 하는데, 만약 발음을 잘못해서 “저기 ‘[비슬]’ 좀 가려 줘.”라고 말했다고 상상해 보자. 듣는 사람은 ‘빛’이 아니라 ‘[비]’로 알아듣고 “갑자기 빛은 왜?”하고 어리둥절할 수 있다. 이처럼 우리가 소리 내는 발음은 의사소통에 매우 중요하다. ‘빛을’은 ‘ㅈ’ 받침을 그대로 넘겨 [비출]로 발음해야 하는데, 이를 [비슬]로 잘못 발음하면 ‘빛을 [비슬]’이라는 전혀 다른 뜻이 되어버린다. 발음이 부정확하면 이처럼 의사소통에 오해가 생길 수 있기 때문에, 우리는 원활한 소통을 위해 ‘표준 발음법’이라는 사회적 약속을 정해 사용한다. 표준 발음법은 표준어의 실제 발음을 따르되, 합리성을 고려하여 정한 원칙이다.

우리말 발음에서 중요한 것 중 하나는 받침 발음이다. 우리말에서 받침 표기에는 ‘ㄱ, ㅍ, ㅃ, ㅈ, ㅊ’ 등 다양한 자음이 쓰이지만, 이 받침들이 단어의 끝 (어말)에 오거나 다른 자음 앞에 올 때 발음되는 소리는 오직 [ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅇ] 일곱 개뿐이다. 이를 ‘음절의 끝소리 규칙’이라 한다. 예를 들어 ‘부엌’의 ‘ㄱ’은 [ㄱ]으로, ‘앞’과 ‘앞’의 ‘ㅍ’은 [ㅂ]으로 소리 난다. 특히 ‘웃, 낫, 꽃, 발’의 ‘ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ’은 모두 대표음 [ㄷ]으로 소리 난다.

이 받침 발음은 뒤에 모음 (초성 ㅇ)이 올 때 달라진다. 뒤에 오는 말이 ‘-을, -이, -아’처럼 문법적 기능만 하는 형식 형태소라면, 받침 소리가 제 음가대로 그대로 뒤로 넘어가 연음된다. 그래서 ‘꽃을’은 [꼬출]로, ‘무릎이’는 [무르피]로, ‘깎아’는 [까까]로 발음된다. 하지만 ‘위, 아래, 웃’처럼 실질적인 뜻을 가진 실질 형태소가 온다면, 받침은 먼저 일곱 개의 대표음 중 하나로 바뀐 뒤에 뒤로 넘어간다. ‘꽃 위’는 [꼬 위]에서 [꼬위]로, ‘앞 아래’는 [입 아래]에서 [이바래]로 발음되는 것이다.

받침이 두 개인 겹받침은 단어의 끝이나 자음 앞에서

둘 중 하나만 발음된다. ‘값’은 [갑]으로, ‘넋’은 [녁]으로, ‘얕다’는 [안따]로 주로 앞의 것이 소리 나지만, ‘닭’이나 ‘삶’은 [닥], [삼]처럼 뒤의 것이 소리 나기도 한다. 겹받침 발음에는 중요한 예외가 있다. 겹받침 ‘ㅃ’은 ‘여덟 [여덜]’처럼 [ㄹ]로 소리 나는 것이 일반적이지만, ‘뺨다’만큼은 예외적으로 [뺨따]처럼 [ㅂ]으로 발음한다. 또한 겹받침 ‘ㄹ’은 ‘닭 [닥]’처럼 [ㄱ]으로 소리 나는 것이 일반적이지만, ‘말게’처럼 용언의 어간이 ‘ㄱ’을 만날 때는 예외적으로 [말게]처럼 [ㄹ]로 발음한다. 겹받침이 ‘닭이 [달기]’, ‘값이 [갑씨]’, ‘얕아 [안자]’처럼 모음으로 시작하는 형식 형태소를 만나면, 뒤엣것만 뒤로 넘어가 소리 난다.

‘ㅎ’받침의 발음도 특이하다. ‘ㅎ’이 ‘ㄱ, ㄷ, ㅈ’과 만나면 [ㅋ, ㅌ, ㅊ]의 거센소리가 된다. ‘농고’는 [노코]로, ‘좋다’는 [조타]로, ‘쌍지’는 [싸치]로 발음된다. 반면 ‘ㅎ’받침이 ‘좋은 [조은]’, ‘날아 [나아]’처럼 모음으로 시작하는 어미와 만나면 ‘ㅎ’은 발음되지 않고 탈락한다.

모음 중에서는 특히 ‘ㄴ’의 발음이 복잡하고 헷갈린다. ‘ㄴ’은 이중 모음으로 [ㄴ]이라고 발음하는 것이 원칙이지만, 놓인 위치에 따라 발음이 달라진다. 첫째, ‘희망’이나 ‘무늬’처럼 자음을 첫소리로 가지고 있는 음절의 ‘ㄴ’은 무조건 [히망], [무니]처럼 [ㄴ]로 발음한다. 둘째, 초성이 ‘ㅇ’인 경우에는 더 복잡하다. ‘의사’처럼 단어의 첫음절에 오는 ‘의’는 반드시 [의]로만 발음해야 한다. 하지만 ‘주의’처럼 단어의 첫음절 이외에 오는 ‘의’는 원칙적으로 [주의]이지만 [주이]처럼 [ㄴ]로 발음하는 것도 허용된다. 셋째, ‘우리의’처럼 조사의 ‘의’는 원칙적으로 [우리의]이지만 [우리에]처럼 [ㄴ]로 발음하는 것도 허용한다.

1 표준 발음법에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [2 점]

- ① 표기와 발음은 항상 일치해야 함을 원칙으로 한다.
- ② 표준어의 실제 발음을 따른다.
- ③ 원활한 의사소통을 위한 사회적 약속이다.
- ④ 발음이 같아 뜻이 헷갈리는 경우를 막아준다.

2 다음 중 받침의 대표음이 나머지와 다른 하나는? [2 점]

- ① 부엌
- ② 앞문
- ③ 앞새
- ④ 숲속

3 다음 중 받침 'ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ' 이 어말에서 발음되는 소리는? [2 점]

- ① ㅂ
- ② ㄱ
- ③ ㄴ
- ④ ㄷ

4 밑줄 친 부분의 발음이 적절하지 않은 것은? [2 점]

- ① 발으로[바드로] 가자.
- ② 깎아[까까] 주세요.
- ③ 무릎이[무르ㅍ] 아프다.
- ④ 앞에[아페] 앉아라.

5 표준어의 실제 발음을 따르되, 합리성을 고려하여 정한 원칙을 무엇이라고 하는가? [2 점]

- ① 형식 형태소
- ② [ㅂ]
- ③ [ㄱ]
- ④ 표준 발음법

6 우리말에서 받침이 어말이나 자음 앞에서 발음될 수 있는 7 개의 대표음은 무엇인가? [2 점]

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅇ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅇ, ㅎ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ

7 '부엌'의 'ㄱ'과 '밖'의 'ㄱ'이 어말에서 발음되는 대표음은 무엇인가? [2 점]

- ① [ㄱ]
- ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅇ
- ③ 표준 발음법
- ④ [ㄷ]

8 다음 의 ㉠, ㉡, ㉢의 발음을 각각 쓰고, 이들의 발음이 달라지는 이유를 서술하시오.

- ㉠ 발
- ㉡ 발을
- ㉢ 발 아래

[12 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

예로부터 사람들은 시련을 극복하고 위대한 업적을 이룬 인물의 이야기에 귀를 기울여 왔다. 주몽, 홍길동, 유충렬과 같은 인물들의 이야기가 오늘날까지도 우리에게 감동을 주는 이유는, 그들의 삶이 시대를 초월하는 보편적인 영웅의 여정을 보여주기 때문이다. 이처럼 영웅적인 인물이 태어나서 고난을 겪고, 마침내 위업을 달성하기까지의 과정을 일정한 유형에 따라 서술하는 이야기 구조를 영웅의 일대기 구조라고 한다.

영웅의 일대기 구조는 일반적으로 다음과 같은 일곱 단계로 전개된다. 첫째, 주인공은 고귀한 혈통을 지닌다. 둘째, 주인공의 출생 과정이 비정상적이다. 셋째, 어려서부터 남다른 비범한 능력을 보여준다. 넷째, 어린 시절 부모와 헤어지거나 죽을 고비에 처하는 고난을 겪는다. 다섯째, 조력자나 양육자의 도움으로 목숨을 구하고 성장한다. 여섯째, 성장한 주인공은 큰 업적을 이루는 과정에서

반드시 새로운 시련과 마주친다. 마지막으로, 모든 시련을 이겨내고 승리하여 위대한 업적을 달성한다.

이러한 구조는 고구려를 세운 '주몽' 신화에서 잘 나타난다. '주몽'은 하늘의 신의 아들인 해모수와 강의 신의 딸인 유화 부인 사이에서 태어나 고귀한 혈통을 보여준다. 또한, 사람이 아닌 커다란 알에서 태어나는 비정상적인 출생 과정을 겪는다. 그는 어려서부터 활을 매우 잘 쏘는 비범한 능력을 가졌으나, 그러한 능력 때문에 금와왕의 아들들에게 미움을 받아 목숨을 위협당하는 고난을 겪는다. '주몽'은 어머니 유화 부인의 도움으로 궁궐을 탈출한 뒤 성장하고, 자신을 따르는 무리와 남쪽으로 향하다가 큰 강에 가로막히는 새로운 시련에 부딪힌다. 마지막으로, 그는 물고기와 자라들이 만들어 준 다리를 건너 고구려라는 새 나라를 세우는 위대한 업적을 달성한다.

이처럼 영웅의 일대기 구조는 독자들에게 주인공이 어려움을 이겨내는 모습에서 큰 감동을 준다. 또한, 그 시대 사람들이 중요하게 생각했던 가치를 보여주는 역할도 한다. 이러한 이야기를 읽으며 독자들은 자신도 시련을 이겨낼 수 있다는 용기와 희망을 얻게 된다.

9 영웅의 일대기 구조의 단계에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [2 점]

- ① 모든 시련을 이겨내고 위업을 달성한다.
- ② 주인공은 고귀한 혈통을 지닌다.
- ③ 어려서부터 비범한 능력을 보여준다.
- ④ 성장 과정에서 아무런 시련을 겪지 않는다.

10 '주몽' 신화에서 주몽의 '고귀한 혈통'을 보여주는 근거는? [2 점]

- ① 활을 매우 잘 쏘았다.
- ② 하늘의 신과 강의 신의 자손이다.
- ③ 알에서 태어났다.
- ④ 금와왕의 아들들에게 미움을 받았다.

11 '주몽' 신화의 내용 중 '비정상적인 출생'에 해당하는 것은? [2 점]

- ① 커다란 알에서 태어났다.
- ② 큰 강에 가로막혔다.
- ③ 활을 매우 잘 쏘는 능력을 가졌다.
- ④ 금와왕의 아들들에게 미움을 받았다.

12 다음 에서 설명하는 영웅의 일대기 구조의 단계는 무엇인가? [2 점]

금와왕은 유화 부인이 낳은 커다란 알을 불길하게 여겨 마구간과 들판에 버렸지만, 동물들이 알을 보호하여 해치지 못했다.

- ① 시련
- ② 고귀한 혈통
- ③ 조력자와의 만남
- ④ 위업 달성

13 영웅적인 인물이 태어나서 위업을 달성하기까지의 과정을 일정한 유형에 따라 서술하는 이야기 구조를 무엇이라고 하는가? [2 점]

- ① 해모수와 유화 부인
- ② 영웅의 일대기 구조
- ③ 고귀한 혈통
- ④ 활을 잘 쏘는 비범한 능력

14 영웅의 일대기 구조의 첫 번째 단계에서 주인공이 공통적으로 지니는 것은 무엇인가? [2 점]

- ① 고귀한 혈통
- ② 해모수와 유화 부인
- ③ 커다란 알
- ④ 영웅의 일대기 구조

15 영웅의 일대기 구조의 두 번째 단계에서 주인공이 겪는 비정상적인 일은 무엇인가? [2 점]

- ① 고귀한 혈통을 지닌 부모
- ② 비범한 능력의 발현
- ③ 위기와 시련의 극복
- ④ 비정상적인 출생 과정

16 '영웅의 일대기 구조'가 무엇인지 지문의 내용을 바탕으로 정의를 서술하시오. [12 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

대명국 충신 유심의 아들로 태어난 총렬은 간신 정한담의 모함으로 일곱 살에 부모와 헤어지고 온갖 고난을 겪는다. 이후 도승을 만나 영웅의 능력을 얻고 때를 기다리던 총렬은, 정한담이 반란을 일으켜 나라가 위기에 처하자 마침내 세상에 나선다.

이때 천자가 옥새를 목에 걸고 항복 문서를 손에 든 채 진문 밖으로 나오다가보니, 뜻밖에 호통 소리가 나며 어떤 한 대장이 적장 문걸의 머리를 베어 들고 본진으로 들어가거늘, 매우 놀라고 또 기뻐서 말하기를,

“적장 벤 장수 이름이 무엇이냐? 빨리 모시고 들어오라.”

총렬이 말에서 내려 천자 앞에서 땅에 엎드리니, 천자 급히 물어 말하기를,

“그대는 뉘신데 죽을 사람을 살리는가?”

총렬이 부친 유심의 죽음과 어려서 홀로된 자신을 길러

준 장인 강희주의 죽음을 몹시 원통하고 분하게 여겨 통곡하며 여쭙되,

“소장은 동성문 안에 살던 유심의 아들 총렬입니다. 사방을 떠돌아다니면서 빌어먹으며 만 리 밖에 있다가 아버지의 원수를 갚으려고 여기 왔습니다. 폐하께서 정한담에게 괴롭힘을 당하리라곤 꿈에도 생각지 못했습니다. 예전에 정한담과 최일귀를 충신이라 하시더니 충신도 역적이 될 수 있습니까? 그자의 말을 듣고 충신을 멀리 귀양 보내어 죽이고 이런 재앙을 만나시니, 천지가 아득하고 해와 달이 빛을 잃은 듯합니다.”

하고, 슬피 통곡하며 머리를 땅에 두드리니, 산천초목이 슬퍼하며 진중의 군사들도 눈물을 흘리지 않는 이가 없더라. 천자도 이 말을 들으시고 후회가 매우 크지만 할 말 없어 우두커니 앉아있더라.

한편 적진에 잡혀갔던 태자는, 본진에서 문걸의 목을 베는 것을 보고 급히 도주해 와서 천자 곁에 앉아 있다가, 총렬의 말을 듣고 급하게 내려와서 총렬의 손을 붙들고 말하였다.

“경이 이게 웬 말인가? 옛날 주나라 성왕도 관숙과 채숙의 말을 듣고 주공을 의심하다가 잘못을 깨닫고 스스로 꾸짖어 훌륭한 임금이 되었으니, 충신이 죽는 것은 모두 다 하늘에 달린 일이라. 그런 말을 말고 온힘으로 충성을 다하여 천자를 도우시면, 태산 같은 그대 공로는 천하를 나누어 주고, 바다 같은 그 은혜는 죽은 뒤에라도 꼭 갚으리라.”

총렬이 울음을 그치고 태자의 얼굴을 보니, 천자의 기상이 뚜렷하고 한 시대의 성군이 될 듯하여 투구를 벗어 땅에 놓고 천자 앞에 사죄하여 말하였다.

“소장이 아버지의 죽음을 한탄하여 분한 마음이 있는 까닭에 거친 말씀을 폐하께 아뢰었으니 죄가 무거워 죽어도 안타깝지 아니합니다. 소장이 죽을지언정 어찌 폐하를 돕지 아니하겠습니까?”

천자가 총렬의 말을 듣고 친히 계단 아래로 내려와서

투구를 씌우고 대원수를 명하며 손을 잡고 하는 말이,

“과인은 보지 말고 그대 선조의 나라 세운 공로를 생각 하여 나라를 도와주면, 태자가 말한 대로 그대의 공을 죽 어서라도 은혜를 잊지 않고 갚으리라.”

[중략 부분의 줄거리]

대원수가 된 유충렬은 남적의 선봉장이 된 정한담과의 대결에서 승리하고 다시금 위기에 처했던 천자·황후·태 후·태자를 구출한다. 이후 유심과 강희주를 구하고 모친 과 부인을 찾은 후 장안으로 돌아온다.

이때 장안의 온 백성들이 남적에게 잡혀갔던 며느리며 딸이며 동생들이 본국으로 돌아온다는 말을 듣고, 호산대 십 리 돌에 빈틈없이 마중나와 손과 치마를 부여잡고 그 리던 마음 못내 즐거워하는지라, 이들의 울음소리가 공중 에 뒤섞이어 호산대가 떠나갈 듯하였으며, 원수 유충렬과 모친 장부인을 고마워하는 소리 낭자하고 요란하였다.

금산성에 이르러 천자와 태후가 가마에서 바삐 내려 장 막 밖으로 나오는지라, 원수가 갑옷과 투구를 갖추고 군 사의 예로써 천자께 인사를 올리니, 천자와 태후가 원수 의 손을 잡고 못내 치사하며 말하였다.

“과인의 수족을 만리 타국에 보내고 밤낮으로 염려하 였는데, 이렇듯 무사히 돌아오니 즐거운 마음을 어찌 다 말로 하겠는가. 옥문관으로 귀양간 승상 강희주를 찾아 구하고 더불어 남적을 물리친 일과, 돌아오는 길에 그간 죽은 줄 알았던 그대의 모친과 부인 강 낭자를 만나 데려 온 일은 모두 매우 드문 일이다. 그대의 은혜는 죽어도 잊 기 어려운지라, 입이 열 개라도 어떻게 그 말을 다하리오.”

태후가 유원수를 치사한 후에 조카 강 승상을 부르시 니, 강 승상이 바삐 들어와 땅에 엎드리는지라, 태후가 강 승상을 보고하시는데 말씀이야 어찌 말로 다 표현할 수 있 으리오. 천자가 내려와 강 승상의 손을 잡고 위로하며 말 하였다.

“과인이 현명하지 못하여 역적의 말을 듣고 충신을 먼

지방으로 귀양을 보내어 가족들과도 이별을 했으니, 무슨 면목으로 경을 대면하리오. 그러나 이미 지나간 일이니 잘잘못을 따지지 말기 바라오.”

한편 이미 장안으로 돌아와 연왕이 된 유심은 장 부인 이 온다는 소식을 듣고 마음이 공중에 떠서 총렬이 나오 기를 고대하였다. 원수가 천자께 물러나와 연왕 앞에 엎 드려 아뢰기를,

“불효자 총렬이 남적을 물리치고 오는 길에 회수에 와 모친을 기리는 제사를 지내다가, 하늘의 도움인지, 뜻밖 에도 죽은 줄 알았던 모친을 만나 모시고 왔습니다!”

하니, 연왕이 반가움을 이기지 못하여 말하였다.

“너의 모친이 어디 오느냐?”

이때 장 부인이 이미 휘장 밖에 있다가 남편 유심의 말 소리를 듣고 반가운 마음을 어찌하지 못하고 미친 듯이 취 한 듯이 들어가니, 연왕이 부인을 붙들고 말하였다.

“멀고 먼 저승길에 죽은 사람도 살아오는 법 있는가? 백 골이 된 당신을 어떤 사람이 살려왔느냐. 뉘 집 자손이 모 셔왔느냐. 총렬아, 네가 분명 살려왔느냐? 간신의 모함으 로 유배를 가게 된 내가 북방 천리만리 오랑캐 무리에 잡 히어 죽을 줄 알았더니, 십년 전에 헤어진 부인을 다시 만 나고, 일곱 살에 부모와 이별하여 갓은 고난을 겪은 총렬 을 이렇듯이 다시 만나 영화를 볼 줄이야 꿈속에서나 생 각할 수 있었겠는가!”

[뒷부분 줄거리]

황성으로 돌아온 총렬은 역적 정한담을 죽여서 모든 원 수를 갚고, 흩어졌던 가족과 다시 만나게 된다. 황제는 총 렬에게 높은 벼슬과 많은 재물을 내리고, 총렬과 그의 가 족은 오랫동안 부귀영화를 누리며 행복하게 살았다.

17 이 글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [2 점]

- ① 주인공의 평범한 일상을 잔잔하게 그리고 있다.
- ② 자연의 아름다움을 통해 삶의 교훈을 전달하고 있다.
- ③ 주인공의 내면적 갈등과 심리를 중심으로 서술하고 있다.
- ④ 비범한 능력을 가진 영웅의 활약상을 보여주고 있다.

18 유충렬이 천자에게 분노를 터뜨린 이유로 가장 알맞은 것은? [2 점]

- ① 천자가 적군에게 항복하려고 했기 때문에
- ② 천자가 간신의 말에 속아 충신인 아버지를 죽게 만들었기 때문에
- ③ 전쟁에서 공을 세운 자신을 알아보지 못해서
- ④ 태자가 자신에게 무례하게 굴었기 때문에

19 천자와 유충렬의 갈등을 해결하는 데 결정적인 역할을 한 인물은 누구인가? [2 점]

- ① 태자
- ② 유심
- ③ 강희주
- ④ 정한담

20 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은? [2 점]

- ① 태자는 유충렬의 공을 높이 사며 충성을 당부했다.
- ② 유충렬은 어릴 때 부모와 헤어져 고생했다.
- ③ 유충렬은 결국 천자에 대한 복수심을 거두지 못했다.
- ④ 유충렬은 헤어졌던 가족들을 모두 다시 만났다.

21 다음 의 관점에서 이 소설을 이해한 것으로 가장 적절한 것은? [2 점]

고전 영웅 소설은 ‘권선징악’이라는 주제를 바탕으로 한다. 여기서 ‘선’은 국가의 질서를 지키려는 충신 세력을, ‘악’은 개인의 욕심으로 나라를 어지럽히는 간신 세력을 의미한다. 소설은 이 두 세력의 대결과 그 결과를 통해 주제를 드러낸다.

- ① 유충렬은 국가의 질서를 위협하는 ‘악’의 세력이다.
- ② 정한담은 왕의 편에 서서 나라를 지키려는 ‘선’의 세력이다.
- ③ 유충렬이 정한담을 물리치는 것은 ‘선’이 ‘악’을 이기는 것을 의미한다.
- ④ 태자는 개인의 욕심을 앞세워 ‘악’의 편에 서는 인물이다.

22 유충렬의 집안을 위기에 빠뜨린 가장 핵심적인 악인의 이름은 무엇이며, 그가 유충렬의 아버지에게 어떤 잘못을 했는지 서술하시오. [12 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

우리는 내비게이션을 통해 목적지까지의 경로를 찾거나 스마트폰을 이용해 자신이 현재 있는 위치를 확인할 수 있다. 이는 GPS 때문에 가능한 것이다. 그렇다면 GPS 는 어떻게 현재 위치를 파악할까?

GPS 는 크게 GPS 위성과 GPS 수신기로 구성된다. 현재 지구를 도는 약 30 개의 GPS 위성은 정해진 궤도를 돌면서 자신의 위치 정보와 시각 정보를 지구로 보낸다. 이 신호를 받은 수신기는 위성에서 신호를 보낸 시각과 자신이 신호를 받은 시각의 차이로 신호가 이동한 시간을 계산한다. 위성 신호는 빛의 속력으로 이동하므로, 이동 시간

에 빛의 속력을 곱하면 위성과 수신기 사이의 거리를 구할 수 있다.

그런데 GPS 가 정확한 위치를 파악하려면 상대성 이론을 고려해야 한다. 상대성 이론에 따르면 빠르게 움직일수록 시간이 느리게 흐르고, 중력이 약할수록 시간이 빠르게 흐른다. 위성은 지구보다 빠르게 움직이므로 시간이 느려지지만, 위성이 있는 상공 20,000km 에서는 중력이 약해서 시간이 빨라진다. 결과적으로 GPS 위성의 시계는 지표면 시계보다 매일 약 38.6 마이크로초씩 빨라진다. 이 작은 차이도 하루에 약 11km 의 오차를 만들어낸다. 따라서 GPS 는 위성 시계를 지표면 시간과 맞추도록 조정한다.

이렇게 계산된 거리로 위치를 파악하는 방법이 삼변 측량법이다. 삼변 측량법은 세 기준점의 위치와 각 기준점까지의 거리를 이용해 자신의 위치를 찾는 방법이다. 마치 세 친구가 서로 다른 곳에 서서 "나는 너에게서 5m 떨어져 있어" 라고 말하면, 그 정보만으로도 내가 어디에 있는지 알 수 있는 것과 같다.

평면에서는 한 점에서 같은 거리에 있는 점들을 연결하면 원이 된다. 세 개의 원이 만나는 한 지점이 바로 내 위치다. 하지만 실제 공간은 3 차원이므로 GPS 위성으로부터 같은 거리에 있는 점들은 구의 형태가 된다. 세 개의 구가 겹치는 곳은 보통 두 군데인데, 한 곳은 지구 표면 근처에, 다른 한 곳은 우주 공간에 있다. GPS 수신기는 당연히 지구 표면 근처의 지점을 자신의 위치로 판단한다.

23 윗글의 내용과 일치하지 않는 것은? [2 점]

- ① 삼변 측량법에서 3 개의 구가 만나는 지점은 보통 한 군데 존재한다.
- ② GPS 위성의 시계는 지구 표면의 시계보다 빠르게 흐르는 경향이 있다.
- ③ 상대성 이론에 따른 시간 오차를 보정하지 않으면 하루에 약 11km 의 오차가 생긴다.
- ④ GPS 는 최소 3 개의 위성 정보를 이용하여 삼변 측량법으로 위치를 계산한다.

24 GPS 가 위성까지의 거리를 측정하는 원리로 옳은 것은? [2 점]

- ① 위성의 중력과 지구의 중력 차이를 이용하여 계산한다.
- ② 위성 신호의 이동 시간에 빛의 속력을 곱하여 계산한다.
- ③ 위성의 고도와 수신기의 고도 차이를 계산한다.
- ④ 위성 신호의 세기를 측정하여 거리를 계산한다.

25 GPS 에 ㉠상대성 이론을 적용해야 하는 이유로 가장 적절한 것은? [2 점]

- ① 위성이 보내는 신호의 세기를 강하게 만들기 위해
- ② 위성의 이동 속도를 정확히 계산하기 위해
- ③ 지구의 중력이 위성에 미치는 영향을 없애기 위해
- ④ 위성과 수신기 사이의 시간 차이를 보정하여 거리 오차를 줄이기 위해

26 윗글을 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은? [2 점]

- ① GPS 는 위성 신호를 수신할 수 없는 지하에서는 작동하지 않을 것이다.
- ② GPS 위성의 시계는 지구 시간보다 일부러 느리게 가도록 설정되어 있을 것이다.
- ③ GPS 위성은 지구 자전 속도와 똑같은 속도로 움직일 것이다.
- ④ 최소 3 개가 아닌 4 개의 위성 신호를 이용하면 더 정확한 위치를 알 수 있을 것이다.

- 27 다음 의 대화에 나타난 GPS 의 핵심 원리가 아닌 것은? [2 점]

A: 내비게이션은 어떻게 내 차 위치를 알지?
 B: 하늘에 떠 있는 위성 3 개가 네 차까지의 거리를 각각 알려줘.
 A: 거리만으로 어떻게 위치를 알아?
 B: 위성 3 개로부터의 거리가 만나는 단 한 점이 바로 네 위치가 되는 거야.

- ① GPS 위성
- ② GPS 수신기
- ③ 삼변 측량법
- ④ 상대성 이론

- 28 GPS 를 구성하는 두 가지 주요 요소는 무엇인가? [2 점]

- ① GPS 위성, 지상 관제소
- ② 인공위성, 기지국 안테나
- ③ 관성 항법 장치, GPS 수신기
- ④ GPS 위성, GPS 수신기

- 29 상대성 이론이 GPS 위성의 시간에 미치는 두 가지 영향을 설명하고, 그 최종 결과가 어떻게 나타나는지 서술하시오. [12 점]

- 30 다음 단어의 표준 발음을 쓰시오. [2 점]

- ① [말께], [밥 ☒ 따]
- ② 부역 [부역], 밭 [받]
- ③ [꼬출]
- ④ [무니]